



MINISTERUL EDUCAȚIEI al REPUBLICII MOLDOVA
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor

Disciplina: Programarea procedurală

Lucrarea de laborator nr.1

Тема: Введение в язык программирования VBA (Visual Basic for Applications)

A efectuat student: Grecu Artiom IA-253

A verificat: Braniste Rodica

CHIȘINĂU 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
1 Графический интерфейс	4
2 Исходный код программы	5
3 Алгоритм выполнения программы	7
Выводы	8
Библиография	9

ВВЕДЕНИЕ

Visual Basic for Applications (VBA) — это встроенный язык программирования, используемый в приложениях пакета Microsoft Office, в частности в Microsoft Excel. VBA позволяет автоматизировать рутинные операции, создавать пользовательские формы, обрабатывать данные, а также расширять стандартные возможности офисных приложений.

В данной лабораторной работе рассматриваются основные принципы работы с VBA в среде Microsoft Excel. В ходе выполнения работы изучаются структура VBA-проекта, основы написания макросов, работа с объектной моделью Excel, а также методы обработки пользовательских действий и данных.

Целью лабораторной работы является приобретение практических навыков программирования на языке VBA и освоение инструментов автоматизации, которые позволяют повысить эффективность работы с электронными таблицами и пользовательскими интерфейсами.

1 ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

В ходе разработки программы был сделан интерфейс макроса.

Были использованы инструменты: Label, Image, OptionButton, CommandButton. (Рисунок 1.1)

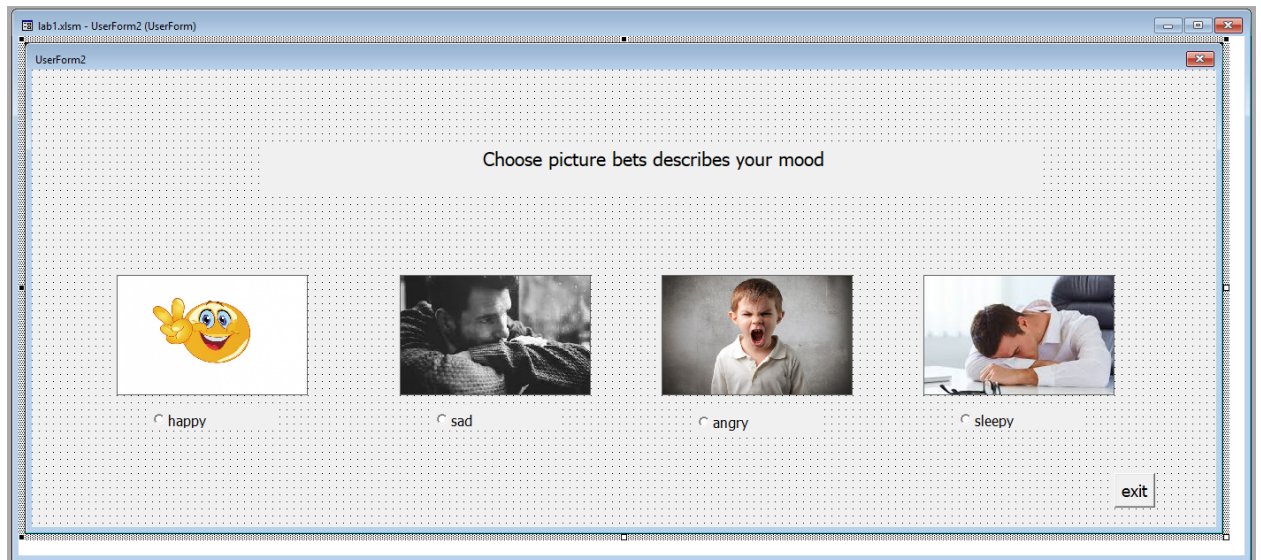
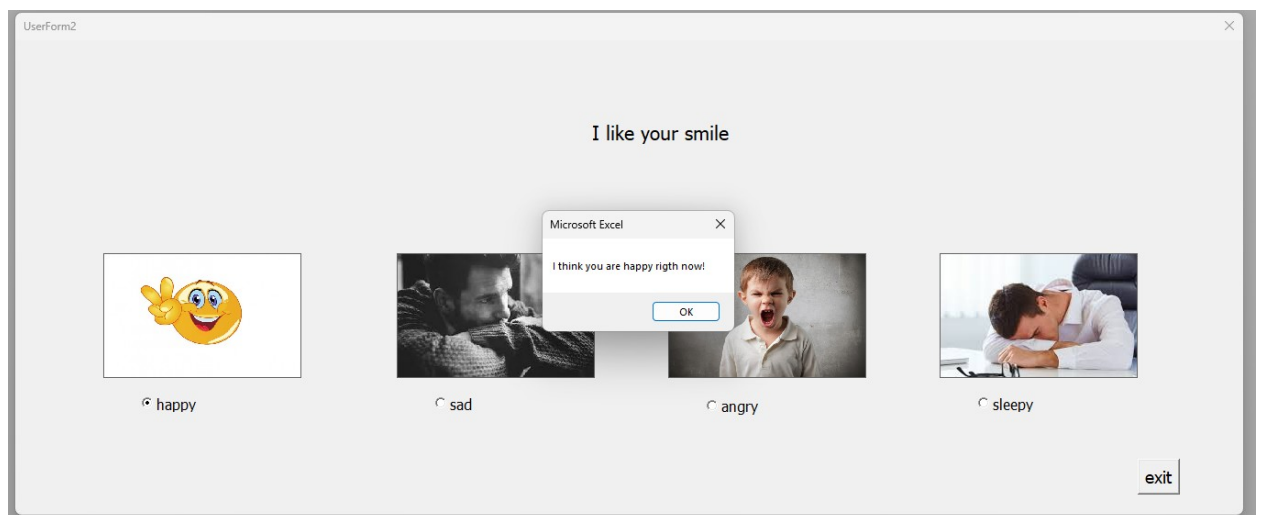


Рисунок 1 Главный экран

При нажатии на одну из OptionButton высвечивается MessageBox в зависимости от кнопки. (Рисунок 1.2)



2 ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

```
Private Sub angry_b_Click()
```

```
    If angry_b.Value = True Then
```

```
        Label.Caption = "Just calm down..."
```

```
        MsgBox "I think you are angry rigth now!"
```

```
    End If
```

```
End Sub
```

```
Private Sub ex_Click()
```

```
    Unload UserForm2
```

```
End Sub
```

```
Private Sub hapy_b_Click()
```

```
    If hapy_b.Value = True Then
```

```
        Label.Caption = "I like your smile"
```

```
        MsgBox "I think you are happy rigth now!"
```

```
    End If
```

```
End Sub
```

```
Private Sub sad_b_Click()
```

```
    If sad_b.Value = True Then
```

```
        Label.Caption = "Every will be fine!"
```

```
MsgBox "I think you are sad rigth now!"
```

```
End If
```

```
End Sub
```

```
Private Sub sleepy_b_Click()
```

```
    If sleepy_b.Value = True Then
```

```
        Label.Caption = "wake up already!"
```

```
        MsgBox "I think you are sleepy rigth now!"
```

```
    End If
```

```
End Sub
```

3 АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Программа предназначена для взаимодействия с пользователем через пользовательскую форму, содержащую элементы управления для выбора эмоционального состояния. После запуска программы отображается форма UserForm2, на которой расположены переключатели, соответствующие различным эмоциям пользователя, текстовая метка и кнопка выхода.

При выборе одного из переключателей программа обрабатывает событие нажатия и проверяет, активирован ли данный элемент. В случае подтверждения выбора изменяется текст метки, в которой выводится сообщение, соответствующее выбранному эмоциональному состоянию, а также отображается диалоговое окно с уведомлением о текущем настроении пользователя.

Таким образом, программа реагирует на действия пользователя и обеспечивает наглядную обратную связь. При нажатии на кнопку выхода форма выгружается из памяти, и работа программы завершается.

ВЫВОДЫ

В ходе выполнения лабораторной работы была создана программа на VBA, использующая пользовательскую форму для взаимодействия с пользователем. В процессе работы программы были изучены и применены следующие возможности Visual Basic for Applications: обработка событий нажатия элементов управления (OptionButton и CommandButton), изменение свойств элементов формы (например, Caption у Label), а также вывод сообщений с помощью MsgBox.

Программа демонстрирует простую логику реагирования на действия пользователя: при выборе конкретного эмоционального состояния отображается соответствующее текстовое сообщение и диалоговое окно. Реализация данной программы позволила закрепить навыки работы с событиями, условиями (If) и элементами управления в UserForm.

Таким образом, лабораторная работа способствовала освоению основ создания интерактивных интерфейсов в VBA и показала практическое применение возможностей языка для взаимодействия с пользователем.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Громов, В.Е. *Программирование на VBA для Microsoft Excel*. – Москва: Бином, 2018. – 256 с.
2. Шилдт, Г. *Полное руководство по Visual Basic*. – Санкт-Петербург: Питер, 2020. – 832 с.
3. Walkenbach, J. *Excel VBA Programming For Dummies*. – Wiley, 2019. – 560 p.
4. Microsoft Docs. *VBA Language Reference*. – URL: <https://docs.microsoft.com/ru-ru/office/vba/api/overview/excel>